

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

74 %

Trilha

Fórum

Data Warehouses - Parte 1

14. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 2

15. Fundamentos do Delta Lake

Introdução

pdf

Compreendendo o Conceito de Delta Lake

ebook

01:15

Princípios ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

ebook

01:52

Arquitetura do Delta Lake

ebook

02:01

Fluxo de Operações na Arquitetura

ebook

03:07

Otimizações de Armazenamento e Consulta no Delta Lake

ebook

02:31

Cuidado Para Não Confundir: Delta Lake, Tableau, Delta



Princípios ACID

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

Os princípios ACID são um conjunto de propriedades que garantem a confiabilidade e a integridade das transações em sistemas de banco de dados. Esses princípios são fundamentais para assegurar que os dados permaneçam consistentes, mesmo diante de falhas, erros ou concorrência entre múltiplas transações.

Atomicidade (Atomicity): Garantia de que uma transação seja realizada em sua totalidade ou não seja realizada de forma alguma. Se qualquer parte da transação falhar, todas as mudanças feitas até aquele ponto são revertidas, retornando o sistema ao estado inicial. Isso assegura que as transações sejam indivisíveis.

- Exemplo: Em uma transferência bancária, se o débito na conta de origem for realizado, o crédito na conta de destino também deve ser feito. Caso qualquer uma dessas operações falhe, nenhuma das duas será concluída.



?

Suporte

?

Suporte



Consistência (Consistency): Garante que uma transação leve o banco de dados de um estado consistente para outro estado consistente, respeitando todas as regras e restrições definidas no sistema. Após uma transação ser concluída, os dados devem estar válidos e em conformidade com as regras do negócio.

- Exemplo: Se uma conta bancária não pode ter saldo negativo, o sistema deve garantir que essa regra seja respeitada antes de finalizar qualquer transação.

Isolamento (Isolation): Assegura que as transações sejam executadas de forma independente umas das outras, como se estivessem sendo processadas isoladamente. Mesmo que múltiplas transações ocorram simultaneamente, o resultado deve ser o mesmo que seria se cada transação fosse executada em sequência.

- Exemplo: Em um sistema de vendas online, duas transações simultâneas não podem vender o mesmo item a dois clientes diferentes se houver apenas um no estoque.

Durabilidade (Durability): Garante que, uma vez que uma transação seja concluída, suas alterações sejam permanentes e sobrevivam a falhas no sistema, como quedas de energia ou reinicializações. Os dados confirmados são gravados de forma segura e persistente.

- Exemplo: Após confirmar uma compra online, mesmo que o sistema caia, os registros da compra não serão perdidos e estarão disponíveis quando o sistema voltar a operar.



?

Suporte

?

Suporte

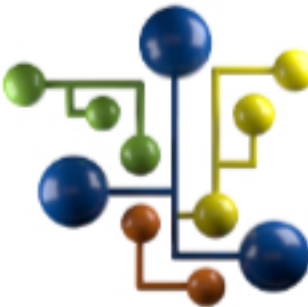


?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.